

2026 경기도교육청 AI 융합 교사 연수

내 손 안의 지능, 온디바이스 AI

JICKO AI 캠프 × 바이브코딩 · 기초과정 1차시

인공지능

클라우드 AI

온디바이스 AI

머신러닝

바이브코딩

주식회사 메이킷을
경기도교육청

이번 차시에서 배울 내용

01

AI 정의 & 3대 학습 방식

인공지능의 정의와 지도·비지도·강화학습의 차이를 구분

02

클라우드 AI vs 온디바이스 AI

두 방식의 특징과 장단점을 비교·설명

AI란 무엇인가?

인간의 지능을 모방해 데이터의 패턴을 스스로 발견하고 문제를 해결하는 소프트웨어 시스템

데이터 기반 학습

수백만 개의 데이터에서 패턴을 찾아냄 — 사람이 규칙을 직접 코딩하지 않아도 됩니다

자율적 문제 해결

학습이 끝나면 새로운 데이터에도 스스로 답을 도출 — 기존 소프트웨어와의 결정적 차이

1

데이터 수집

사과 사진 수
천 장 촬영



2

라벨 부착

각 사진에 '사과'
정답 표기



3

모델 훈련

정답 데이터로
AI 패턴 학습



4

추론·예측

새 사진에서 자동으
로 사과 인식

정답이 있는 공부

문제(데이터)와 정답(라벨)을 함께 제공 · 활용: 스팸 분류, 암 세포 진단, 얼굴 인식

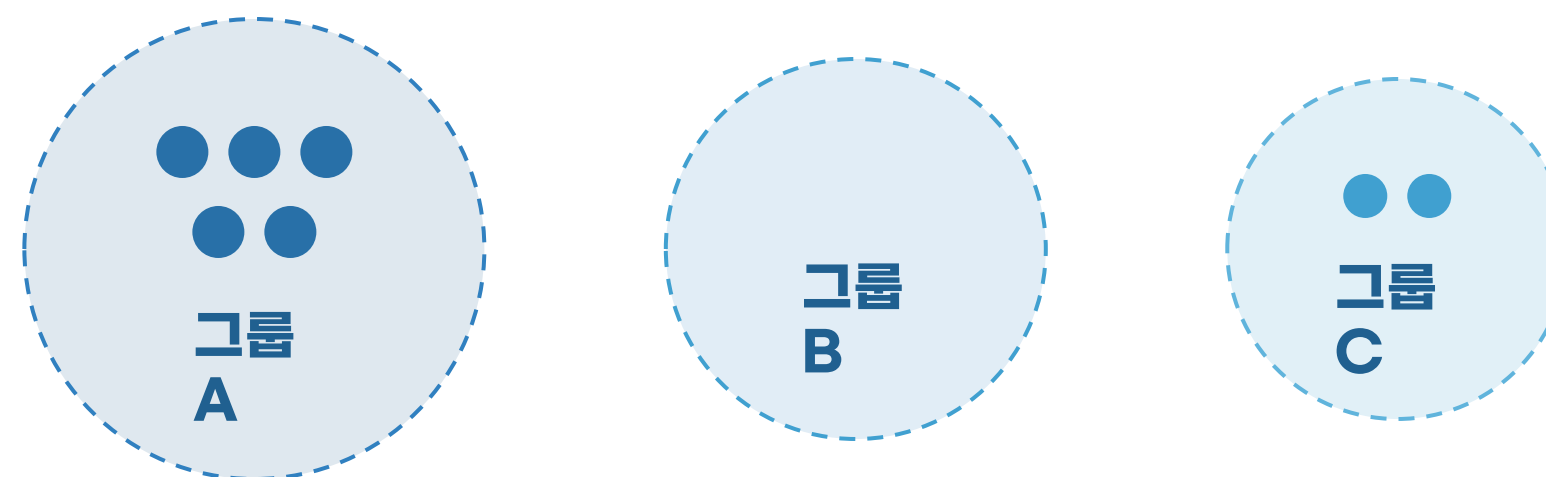
정답(라벨) 없이 스스로 분석

데이터 간의 유사성·거리·빈도를 계산해 비슷한 것끼리 자동으로 묶어냅니다. 사람이 기준을 설정하지 않아도 됩니다.

레고 블록을 색깔별로 모을 것인가?

모양별로 모을 것인가?

클러스터링(군집화) 시각화



활용: 고객 세분화 · 이상 탐지 · 콘텐츠 추천



핵심

시행착오를 반복하며 보상을 최대화 · 사례: 알파고(바둑), 게임 AI, 로봇 제어, 자율주행

AI는 어떻게 만들어지는가?

데이터 Data · 원재료

학습에 필요한 외부 정보 — 텍스트·이미지·음성·숫자. 양과 질이 성능을 결정 합니다.

학생이 공부하는 교과서·문제집

학습 Training · 과정

데이터 속 패턴을 반복적으로 찾아 오차를 줄이는 과정 — 완료되면 '모델'이 생성됩니다.

문제를 풀고 오답을 수정하는 공부



모델 Model

학습 후 생성되는 '지식의 총체' — 가중치·파라미터로 저장되어 파일로 배포·재사용 가능

추론 Inference

모델에 새 데이터를 입력해 답을 얻는 과정 — 학습은 1회, 추론은 수백만 번 반복

JICKO

JICKO AI 캡 안에도 작은 모델이 내장되어, 실시간 추론을 수행합니다

강점 Strengths

막강한 연산력 — 데이터센터 수천 대 서버 동원

거대 모델 운용 — LLM 실행 가능

자동 업데이트 — 언제나 최신 모델 적용

한계 Limitations

인터넷 필수 — 오프라인 사용 불가

지연(Latency) — 서버 왕복 시간 발생

개인정보 이슈 — 데이터가 외부 서버로 전송

비용 — 대규모 연산은 고비용

비교 항목	클라우드 AI	온디바이스 AI
처리 위치	원격 데이터센터 서버	기기 내부 프로세서
인터넷	필수	불필요
응답 속도	지연 발생 가능	즉각 반응
개인정보 보호	외부 전송 필요	기기 내 처리
모델 크기	대형 모델 가능	경량 모델 사용

JICKO

인터넷 없이 기기 안에서 모든 AI 연산을 처리하는 온디바이스 AI 기기입니다

NPU = Neural Processing Unit · AI 연산(행렬 계산·딥러닝 추론) 전용 저전력 고속 프로세서

CPU

범용 처리

순차적 연산 최적화 — 일반 프로그램용

GPU

병렬 그래픽 처리

대규모 행렬 연산 — 딥러닝 학습에 활용

NPU

AI 추론 전용

저전력·초고속 — 온디바이스 AI의 핵심

NPU 탑재 사례

스마트폰 (갤럭시·Neural Engine)

무선 이어폰

자율주행 칩

AI PC·노트북

JICKO AI 캠 내장 NPU

sLM

Small Language Model · 소형 언어 모델

기기 이식에 최적화된 초경량 모델

적은 메모리·전력으로 실시간 동작

개인정보가 기기 밖으로 유출되지 않음

교육·의료·산업 특화 파인튜닝 가능

Gemma (Google)

교실 환경 최적화 경량 모델

오픈소스 공개 — 누구나 무료 사용

노트북·스마트폰에서도 실행 가능

보안 중요한 교육·기업 환경에 적합

Gemini API·AI Studio와 연동

02

CHAPTER · 2차시

JICKO AI 캠프와 모델학습



JICKO AI 캠프로 경험하는 온디바이스 머신러닝

모델학습

전이학습

포즈추정

이번 차시에서 배울 내용

01

JICKO 하드웨어

카메라 구조와 인터페이스를 이해하고 기본 조작법을 숙달

02

클라우드 vs 로컬 학습

티처블 머신과 JICKO 온디바이스 학습의 차이를 비교

03

데이터 품질·환경 제어

신뢰도(Confidence)를 이해하고 데이터 품질 요소를 파악

터치스크린 탑재 독립형 온디바이스 AI 비전 센서 — PC·인터넷 없이 기기 자체에서 학습·추론·출력을 모두 처리

완전 독립형 동작

내장 칩으로 실시간
추론 — 교실·야외·오
프라인 모두 사용

직관적 인터페이스

2인치 LCD 터치스
크린으로 결과를 즉시
확인

다양한 AI 기능

단 3~10장의 이미지
만으로 학습 완료

PC 연동 채널

USB-C 전원·시리얼
+ Web Serial로 브
라우저 통신

1 카메라 렌즈
전면 광각 렌즈로 피사체 실시간 촬영·분석

2 LCD 터치스크린
메뉴 선택 및 카메라 화면 미리보기

3 USB-C 단자
전원 공급 + PC 시리얼 통신 겸용

4 배터리·전원
보조배터리 연결로 독립 구동 가능



얼굴 인식

Face Recognition

카메라 앞 인물의 얼굴을 실시간으로 탐지·위치 표시. 학습된 인물과 그렇지 않은 인물을 구별

사물 인식

Object Recognition

20여 종의 사물(의자·사람·가방·스마트폰 등)을 실시간으로 탐지

티처블머신

Teachable Machine

티처블머신에서 학습한 모델을 SD 메모리에 저장해 불러와 사용 가능

컬러 인식

Color Recognition

학습된 컬러를 실시간으로 탐지

포즈 추정

Pose Classification

**사진 촬영 학습으로 사람의 포
즈를 추정·구분**

모델 학습

Self Classification

**사용자가 원하는 물건의
사진을 찍어 직접
머신러닝하여 사물을 분류**

심화과정

위 기능들의 출력 신호를 Web Serial API로 받아 게임을 직접 조작합니다

웹 브라우저에서 AI 모델 만들기



비교

클라우드 학습의 편의성을 체험한 뒤, JICKO 온디바이스 학습과 직접 비교합니다

사전 훈련된 대형 모델의 지식을 새 과제에 재사용 — ImageNet(100만 장+)의 특징 추출 능력으로 수십 장만으로도 높은 정확도

비효율 일반 학습

- 처음부터 모든 패턴을 학습
- 수천~수만 장의 데이터 요구
- 학습 시간 수 시간 ~ 수 일, 자원 대량 필요

핵심 기술 전이 학습

- 기존 지식 위에 새 패턴만 추가 학습
- 20~50장으로도 충분한 경우 다수
- 학습 수 분~수십 분, 실시간 학습 가능

기기 자체에서 즉석으로 모델 훈련



핵심

인터넷 없이 현장에서 즉석 훈련 — 온디바이스 AI의 실제 작동을 몸으로 체험

예측이 실제와 일치할 확률 (0.0 ~ 1.0)

가위 0.92

바위 0.05

보 0.03

신뢰도 활용법

0.8 이상일 때만 신호를 출력하도록 설정

임계값보다 낮으면 '인식 없음' 처리

게임 오작동을 줄이는 핵심 설정 포인트

임계값(Threshold) 설정

- 너무 높으면 → 인식이 잘 안 됨
- 너무 낮으면 → 오인식 증가
- 0.7~0.85 구간이 실습 적정 범위

다양성

다양한 각도·조명·거리

정면뿐 아니라 좌우 15~30° 각도로
촬영

밝은 환경·어두운 환경 각각 수집

카메라-피사체 거리를 30~80cm로
변화

균형

클래스별 균등한 데이터량

3개 클래스 모두 동일한 수량으로
수집

한 클래스만 많으면 편향(bias) 발생

가위:바위:보 = 30:30:30 이상 권장

충분량

적정량의 데이터 확보

클래스당 최소 20장 이상 권장

장수가 많을수록 일반화 성능 향상
단, 유사 이미지 중복 수집은 효과 없
음

자기가림

Self-occlusion

신체 일부가 다른 부위를 가리면 관절 키포인트 검출 저하 — 팔 교차 시 팔꿈치 좌표 소실

역광·과노출

Backlight

광원이 카메라 정면에 있으면 실루엣만 남아 특징 추출 불가 — 광원을 등지고 서기

복잡한 배경

Cluttered BG

비슷한 패턴(체크무늬·복잡한 벽)이 있으면 오인식률 증가 — 단색 배경에서 학습

실습 TIP

단색 배경 앞 · 광원을 등지고 · 카메라와 50cm 거리 유지 → 인식률 최적화

몸으로 게임을 조종하는 원리 체험

1

포즈 취하기

카메라 앞에서 팔·
다리를 움직임



2

키포인트 추출

관절 17개 좌표를
실시간 추출



3

신호 분류

포즈를 0·1·2·3
중 하나로 출력



4

게임 조작

신호를 받아 캐릭터
이동·점프 제어

직코런

포즈 0 중립 · 1 왼쪽 · 2 오른쪽 신호 매핑을 확인하고, 인식이 안 되면 조명·거리·배경을 조정

03

CHAPTER · 3차시

바이브코딩과 구글 AI 스튜디오



바이브코딩으로 만드는 나만의 AI 게임

바이브코딩

AI Studio

Web Serial

이번 차시에서 배울 내용

01

바이브코딩 개념

전통적 코딩과의 차이와 교사로서의 역할 변화를 이해

02

Google AI Studio 활용

프롬프트로 HTML/JS 웹 게임 코드를 생성·실행

03

Web Serial 연결 확인

Chrome에서 권한을 허용하고 AI 캠 신호 수신을 확인

자연어 프롬프트로 AI에게 코드 생성을 지시하는 개발 방식 — 문법 대신 '무엇을 만들지'에 집중

기존 코딩

문법·알고리즘 중심

- 언어 문법 암기 필수
- 에러 디버깅 직접 수행
- 구현 방법을 먼저 설계, 진입장벽 높음

바이브코딩

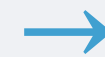
의도·결과 중심

- 자연어로 의도 전달
- AI가 코드 자동 생성
- 누구나 바로 만들 수 있음

코더에서 디렉터로

BEFORE 코드 작성자 Coder

- 문법 오류 수정에 시간 소모
- 구현 방법을 직접 설계해야 함
- 코딩 경험 없으면 시작 불가



AFTER 서비스 설계자 Designer

- '무엇을 만들지'에 집중
- AI에게 명확히 지시하는 디렉팅 역량
- 아이디어가 바로 수업 자료로

aistudio.google.com

Gemini 모델을 활용하는 무료 개발자 샌드박스 — 로그인하면 즉시 사용, API 키 불필요

1

사이트 접속

aistudio.google.c
om Chrome 권장



2

Google 로그인

교육용 Google
계정 로그인



3

새 프롬프트 창

Create new
prompt 입력창 확인



4

모델 선택

Gemini Pro 등
최신 모델 선택

1 역할 부여

"너는 유능한 웹 게임 개발자야."

응답 스타일과 전문성 수준을 설정

2 맥락 제공

"Web Serial로 신호(0/1/2)를 받아 캐릭터를 조종하는 게임을 만들어."

목적과 기술 스택을 명확히 제시

3 구체적 지시

"캐릭터는 좌우 이동, 장애물은 오른쪽에서 등장, 점수는 상단에 표시."

게임 규칙·디자인 요소를 세부 명시

4 출력 형식

"HTML 파일 하나에 모든 코드를. 외부 라이브러리는 CDN으로."

코드 형태와 제약 조건을 사전 지정

역할 + 맥락 + 구체적 지시 + 출력 형식 = 잘 만들어진 프롬프트

준비된 프롬프트를 복사해 AI Studio에 붙여넣기

1 · Game Concept

제목 · AI 포즈 머지 1024

장르 · 동작 인식 숫자 퍼즐 (2048 기반)

핵심 재미 · 팔을 뻗어 숫자 블록을 밀어 합치는 타격감

2 · Input Mapping AI Camera Signals

IDLE 블록 정지 (대기)

신호 0 오른팔 → 오른쪽으로 밀기

신호 1 왼팔 → 왼쪽으로 밀기

신호 2 허리 손 → 아래로 밀기

신호 3 만세 → 위로 밀기

다음 단계

Run 실행 → 코드 전체 복사 → codepen.io 또는 로컬 HTML 파일로 저장 후 Chrome에서 열기

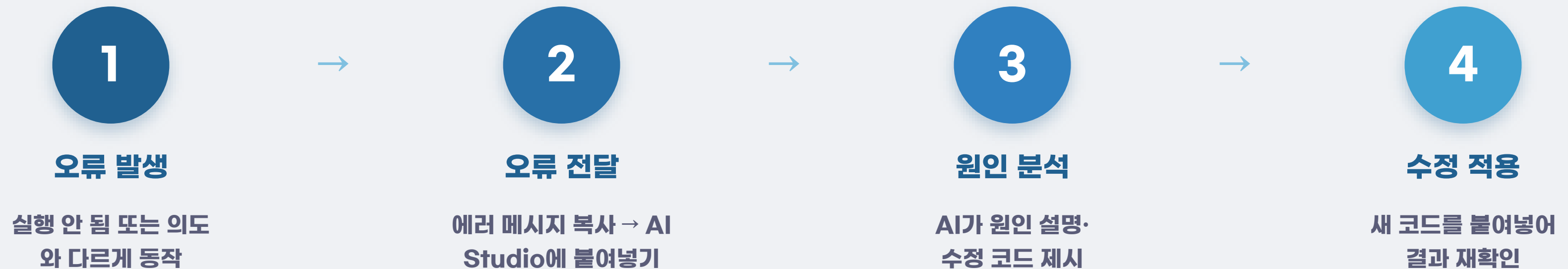
생성된 코드를 실제로 실행하며 확인하기

✓ 게임 화면이 정상적으로 보이는가

✓ 키보드 테스트가 동작하는가

✓ 점수·목숨 표시가 정상인가

오류를 AI와 함께 해결하는 워크플로우



디버깅 프롬프트 예시

"아래 코드를 실행했는데 에러가 발생했어. 원인을 분석하고 수정된 전체 코드를 다시 줘. [에러 메시지 붙여넣기]"

디자인

"캐릭터 크기를 2배로"

"배경을 우주 테마로"

"점수 폰트를 더 크고 굵게"

게임 규칙

"레벨이 오를수록 빠르게"

"목숨 3개 → 5개로"

"게임 오버에 재시작 버튼"

기능 추가

"배경 음악 추가"

"최고 점수를 저장"

"콤보 점수 시스템"

점진적 개발

한 번에 완성하려 하지 말고, 작은 요청을 반복하며 완성도를 쌓아가세요

웹 브라우저가 USB 시리얼 포트를 직접 읽고 쓰는 표준 API · Chrome 89+ 지원 · 사용자가 직접 포트를 선택하고 권한을 허용



연결 확인 실습 순서

- 1 USB-C 케이블로 PC에 연결
- 2 시리얼 템플릿 HTML 열고 '연결' 클릭
- 3 포트 선택 → 0/1/2 신호 수신 확인

1차시 · 온디바이스 AI

AI 3대 학습 방식 (지도·비지도·강화)
클라우드 AI vs 온디바이스 AI
NPU 하드웨어 / sLM·Gemma

2차시 · AI 캠프 실습

JICKO 하드웨어 구조·내장 기능
티처블 머신 vs JICKO 로컬 학습
신뢰도·임계값 / 데이터 품질 전략

3차시 · 바이트코딩

바이트코딩 정의 & 역할 변화
AI Studio 프롬프트 작성 레시피
Web Serial API 연결 확인

회고 1 가장 인상 깊었던 AI 기능·개념은?

회고 2 심화과정에서 만들고 싶은 게임은?



AI가 내 손 안으로, 수업이 게임이 되는 순간.

JICKO AI 캠프 × 바이브코딩 기초과정을 마칩니다

2026 경기도교육청 AI 융합 교사 연수 · 주식회사 메이킷을